

2026 “钉耙编程” 中国大学生算法设计暑期联赛（7）

2026 年 8 月 11 日，星期二



杭州电子科技大学
HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY

题目列表

题目编号	题目名称
A	今晚吃什么
B	今晚吃……
C	今晚吃春天
D	今晚吃转转
E	今晚吃鸡扒
F	今晚吃流年
G	今晚吃老歌
H	今晚吃 NPC
I	今晚吃草莓
J	今晚吃黑子
K	今晚吃电脑配件
L	今晚吃 TopTree

共 22 页; 共 12 题

A. 今晚吃什么

Time Limit (Java / Others) 4000 / 2000 MS

Memory Limit (Java / Others) 524288 / 524288 K

Problem Description

“今晚吃什么？”真是一个难以解决的问题。

Hare 在竞赛网站上发布了有关“今晚吃什么”的帖子。不一会儿，帖子下方按照时间顺序就有了 n 条评论，记作 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 。每条评论都是一个字符串，保证评论的长度随发布时间**单调不降**，也保证任意两条评论**不完全相同**。

不过，Hare 发现有一些是 Maki 骇入了网站，伪装成参赛选手发布的评论。Hare 已知，假如去除了 Maki 伪装发布的评论，剩下的参赛选手发布的评论满足：

每一条评论一定是在上一条评论的基础上，添加一段可能为空的字符串作为前缀，以及一段可能为空的字符串作为后缀所得到的。也就是说，上一条评论一定是本条评论的子串。

Hare 想知道，基于已知信息，对于 $k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$ ，若恰有 k 条评论是伪装的，那么有多少种可能的伪装情况？答案对 998 244 353 取模。两种情况不同当且仅当存在一条评论，在其中一种情况下是 Maki 发布的，而在另外一种情况下是参赛选手发布的。

Input

本题包含多组测试数据。

首先在第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 300$) 表示测试数据组数。

接下来对于每一组测试数据：

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq \sum n \leq 10^5$) 表示评论数量。

接下来 n 行，第 $i + 1$ ($1 \leq i \leq n$) 行包含一个字符串 s_i ($1 \leq |s_i|$)，表示第 i 条评论。保证输入的字符串长度单调不降，保证输入的任意两个字符串不完全相同，保证单组测试数据内输入的字符串长度之和不超 2×10^5 。

保证所有测试数据输入的字符串均只包含小写拉丁字母，长度之和不超 6×10^5 。

Output

对于每一组测试数据，输出包含一行 n 个整数表示 Maki 在 $k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$ 的条件下，可能的伪装情况数对 998 244 353 取模的值。

Sample Input	Sample Output
2	0 0 0 2 11 25 32 25 9
9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11
a	
b	
ab	
ba	
abc	
abcd	
abecd	
abcde	
fabcde	
11	
umm	
ummspring	
ummnahida	
ummturkey	
ummpastdays	
ummamberconjecture	
ummnpcnpcnpcnpcnpc	
ummstrawberrystrawberry	
ummkurokokurokokurokokuroko	
ummcomputercomputercomputer	
ummtoptreetoptreetoptreetoptree	

Hint



what to eat tonight?✖

Posted@11:45:14, Aug11



a



b



ab



ba



abc



abcd



abecd



abcde



fabcde



a



b



ab



ba



abc



abcd



abecd



abcde



fabcde



a



b



ab



ba



abc



abcd



abecd



abcde



fabcde



a



b



ab



ba



abc



abcd



abecd



abcde



fabcde

Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

第 2 页 (共 22 页); 题目 A (共 12 题)

对于第一组测试数据, 在 $k = 6$ 的条件下, 如上图:

- 情况 1 认为, 评论 a、abc、abcde 是参赛选手发布的。该情况合理, 因为它满足已知信息给出的条件。
- 情况 2 通过验证也合理。它与情况 1 不完全一致, 因此 $k = 6$ 时的答案需要同时统计到它们。
- 情况 3 认为, 评论 ab、abcd、abecd 是参赛选手发布的。该情况不合理, 因为 abcd 不是 abecd 的子串。
- 情况 4 通过验证也不合理, 因为 Maki 伪装的评论数量应当为 6, 而不是情况 4 中的 3。

B. 今晚吃.....

Time Limit (Java / Others) 2000 / 1000 MS

Memory Limit (Java / Others) 524288 / 524288 K

Problem Description

今天的比赛结束了！疲惫的 Hare 翻了翻她发布的帖子。“去尝尝这几个月才开门的 s 餐厅吧！”看到某参赛选手发布的评论，Hare 决定去探一探这家 s 餐厅。她打开地图搜索，却惊奇地发现没有任何一家餐厅的名字和其相匹配。

现在，为了寻找匹配的餐厅，Hare 需要选取 01 字符串 s 的一个子序列并将其拼成字符串 s_{sub} ，使得 s_{sub} 表达的信息与 s 一致。你需要帮助 Hare 计算这个子序列长度的最小可能值。

在本题中，一个 01 字符串 t 的信息是指全集 $U = \{00, 01, 10, 11\}$ 的子集 E_t ，使得所有 E_t 中的元素都是 t 的子串，所有 $U \setminus E_t$ 中的元素都不是 t 的子串。

Input

本题包含多组测试数据。

首先在第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 7 \times 10^4$) 表示测试数据组数。

接下来对于每一组测试数据：

输入的唯一一行包含一个 01 字符串 s ($2 \leq |s|$)。

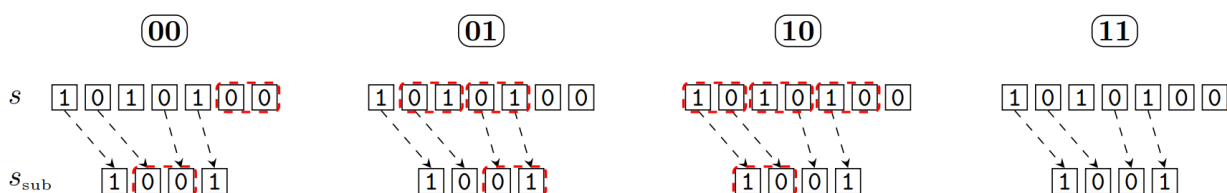
保证所有测试数据输入的 01 字符串长度之和不超过 3×10^6 。

Output

对于每一组测试数据，输出包含一行一个整数表示子序列长度的最小可能值。

Sample Input	Sample Output
2	4
1010100	5
00011101011010	

Hint



对于第一组测试数据，由上图可知， $s_{\text{sub}} = 1001$ 是满足条件的子序列。可以证明该情况的长度最小。

C. 今晚吃春天

Time Limit (Java / Others) 2000 / 1000 MS

Memory Limit (Java / Others) 524288 / 524288 K

Problem Description

提示：本题中的斗地主游戏可能与实际情况不同，请参赛选手务必仔细阅读题目描述。

“四人斗地主”是普通斗地主游戏的变体。玩家一共有四人，其中一人是地主，其余三人是农民，记为一、二、三号农民。四人共持有总计 108 张扑克牌。这 108 张牌由两张“大王”、两张“小王”和 104 张点数牌组成。每张点数牌拥有一个不超过 13 的正整数，称为点数，从小到大依次用字符 3456789TJQKA2 表示，例如 3 对应的点数是 1，T 对应的点数是 8，2 对应的点数是 13。每种点数牌各有 8 张，共计 104 张。在此基础上，规定“小王”的点数为 14，“大王”的点数为 15，这两种牌分别用字符 w 和 W 表示。这样，每一张扑克牌都有对应的点数和符号了。

游戏开始时，地主拥有 33 张牌，三位农民每人拥有 25 张牌。游戏将进行若干回合，直到有人出完手中所有的牌：

- 每回合的首发者先出牌（游戏开始时，首发者是地主）。
- 每回合的首发者必须从自己拥有的牌中挑选若干张打出，且出的牌必须组成一种合法牌型（见下文）。出过的牌将被弃置不再使用。
- 接下来按照顺序，玩家依次选择是否跟出牌。例如若首发者是地主，那么接下来依次询问一号农民、二号农民、三号农民、地主、一号农民、二号农民、三号农民，以此类推。注意同一人可以在同一回合中多次出牌。
- 如果某位玩家跟出牌，那么必须从自己拥有的牌中挑选若干张打出，所出的牌必须也组成一种合法牌型，且必须比上一位出牌者出的牌更大（见下文）。出过的牌将被弃置不再使用。
- 如果某一时刻，有连续三位玩家均选择不出牌，本回合结束，最后一位出牌的玩家成为下一回合的首发者。
- 如果在某一回合的某一次出牌中，出牌者出完了手中所有的牌，那么游戏立即结束，该玩家所属的阵营获胜。

四人斗地主一共有十类合法牌型：

- 单张 $S(a)$ ：由一张点数为 a 的牌组成，满足 $1 \leq a \leq 15$ 。
- 对子 $D(a)$ ：由两张点数为 a 的牌组成，满足 $1 \leq a \leq 15$ 。
- 三张 $T(a)$ ：由三张点数为 a 的牌组成，满足 $1 \leq a \leq 13$ 。
- 三带二 $C(a, b)$ ：由三张点数为 a 和两张点数为 b 的牌组成，满足 $a \neq b, 1 \leq a \leq 13, 1 \leq b \leq 15$ 。
- 顺子 $SS(l, r)$ ：由点数为 l 至 r 中的牌组成，每种各一张，满足 $5 \leq l + 4 \leq r \leq 12$ 。

- 连对 $SD(l, r)$: 由点数为 l 至 r 中的牌组成, 每种各两张, 满足 $3 \leq l + 2 \leq r \leq 12$ 。
- 钢板 $ST(l, r)$: 由点数为 l 至 r 中的牌组成, 每种各三张, 满足 $2 \leq l + 1 \leq r \leq 12$ 。
- 飞机 $SC(l, r, P)$: 由点数为 l 至 r 中的牌组成, 每种各三张, 满足 $2 \leq l + 1 \leq r \leq 12$; 外加 $r - l + 1$ 个对子 $P = \{D(x_1), D(x_2), \dots, D(x_{r-l+1})\}$ 。注意: $x_1, x_2, \dots, x_{r-l+1}$ 不必互不相同, 也允许为 l 至 r 中的点数。也就是说, 一共有 $5(r - l + 1)$ 张牌。
- 炸弹 $B(x, a)$: 由 x 张点数为 a 的牌组成, 满足 $4 \leq x \leq 8, 1 \leq a \leq 13$ 。
- 王炸: 由两张“大王”、两张“小王”组成。

可以得知, 每种合法牌型恰好属于上面十种类型中的一种。

合法牌型 X 要想比合法牌型 Y 大, 需要满足下面的条件:

- 王炸比所有其余合法牌型都大。一整场游戏中只能有一个王炸, 因此比较王炸之间的大小没有意义。
- 炸弹比不是炸弹或王炸的合法牌型大。
- 对于两个炸弹 $X = B(x_1, a_1)$ 和 $Y = B(x_2, a_2)$, X 比 Y 大的充要条件为 $x_1 > x_2$ 或者 $x_1 = x_2$ 且 $a_1 > a_2$ 。
- 对于前八类合法牌型, 不同类之间不能比较大小。也就是说, 不能拿与上一个人出的牌不同类的前八类牌型来接牌。
- 对于两个单张 $X = S(a_1)$ 和 $Y = S(a_2)$ 、两个对子 $X = D(a_1)$ 和 $Y = D(a_2)$ 或两个三张 $X = T(a_1)$ 和 $Y = T(a_2)$, X 比 Y 大的充要条件为 $a_1 > a_2$ 。
- 对于两个三带二 $X = C(a_1, b_1)$ 和 $Y = C(a_2, b_2)$, X 比 Y 大的充要条件为 $a_1 > a_2$ 。也就是说, 三带二牌型比较大小只看三张的部分, 不看两张的部分。三张部分一样大的三带二牌型视为相等, 无论两张部分是否一样大。
- 对于两个顺子 $X = SS(l_1, r_1)$ 和 $Y = SS(l_2, r_2)$ 、两个连对 $X = SD(l_1, r_1)$ 和 $Y = SD(l_2, r_2)$ 或两个钢板 $X = ST(l_1, r_1)$ 和 $Y = ST(l_2, r_2)$, 若 $r_1 - l_1 \neq r_2 - l_2$, 则 X 和 Y 不能比较大小; 否则, X 比 Y 大的充要条件为 $r_1 > r_2$ 。
- 对于两个飞机 $X = SC(l_1, r_1, P_1)$ 和 $Y = SC(l_2, r_2, P_2)$, 若 $r_1 - l_1 \neq r_2 - l_2$, 则 X 和 Y 不能比较大小; 否则, X 比 Y 大的充要条件为 $r_1 > r_2$ 。也就是说, 飞机牌型比较大小只看连续三张的部分, 不看剩余两张的部分。连续三张部分一样大的飞机牌型视为相等, 无论剩余两张部分是否一样大。

现在 Silvefish 当上了地主, 并得到了属于他的 33 张牌。真是一手好牌啊! Silvefish 想起了“春天”。“春天”是四人斗地主中的一种特殊现象, 指从游戏开始到游戏结束的过程中, 所有农民均未打出任何一张牌。现在他想知道, 他是否有 100% 的把握打出“春天”。他不知道农民手里的牌, 所以这意味着他需要有一种出牌策略, 使得无论剩余的 75 张牌如何分成三份 (每份 25 张牌) 给农民, 他都一定能

打出“春天”。可以认为农民们都非常希望出牌，只有他们真的无法打出任何牌时，才会选择不出。可惜手里的牌太多了，他算不过来。你能告诉他答案吗？

Input

本题包含多组测试数据。

首先在第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 5 \times 10^4$) 表示测试数据组数。

接下来对于每一组测试数据：

输入包含一行一个长度为 33 的字符串，表示 Silvefish 作为地主拿到的 33 张牌。保证字符串中的所有字符均为 Ww2AKQJT9876543 中的字符，且按照该顺序（也就是点数从大到小）依次输入，含义见题面描述。

保证每一组测试数据都是合法的地主开局手牌。

Output

对于每一组测试数据，如果 Silvefish 有 100% 的把握打出“春天”，那么输出一行一个字符串 Yes，否则输出一行一个字符串 No。

Sample Input	Sample Output
2	Yes
WW2222222AAKKQQT777666555444333	No
W22AAKKQQJJJTTT99988775544443333	

Hint

样例包含两组测试数据。

在第一组测试数据中，Silvefish 可以选择先打出炸弹 B(8,13)（也即 22222222），农民无法接牌；然后再将剩余的 25 张牌作为飞机 SC(1,5,{D(8),D(10),D(11),D(12),D(15)})（也即 WWA AKKQQT777666555444333）一次性打出，从而达成“春天”。

第二组测试数据取自真实生活中的一局四人斗地主，可以证明在这种情况下 Silvefish 无法达成“春天”。

D. 今晚吃转转

Time Limit (Java / Others) 4000 / 2000 MS

Memory Limit (Java / Others) 524288 / 524288 K

Problem Description

即便是最细小的枝桠也能孕育无限可能。

地脉正在颤动, 世界树岌岌可危。原本的世界树可以被看作一棵包含 n 个点与 $n-1$ 条边的无根树 Y 被绘制在平面上。 Y 中的第 i ($1 \leq i \leq n$) 个点在坐标 (x_i, y_i) ($x_i, y_i \in \mathbb{R}$) 处, 点的坐标两两不同。 Y 的每条边都是连接两个端点的线段, 连接后平面上的图形就被称为 Y 的**图像**。注意, 图像不能进行平移, 缩放, 旋转, 轴对称等任何操作。

由于地脉紊乱, 世界树被迫旋转。现在, 平面中出现了一个紊乱点 (p, q) ($p, q \in \mathbb{R}$), 使得世界树 Y 的图像以 (p, q) 为中心顺时针旋转了 $\frac{2\pi}{k}$ 弧度, 其中 k 是一个正整数。注意紊乱点坐标是任意的, 可以与世界树某一个点重合, 也可以落在世界树某一条边上。

作为新生的小吉祥草王, 纳西妲只知道世界树 Y 的形态而不知道它的图像。纳西妲想要知道, 对于哪些正整数 k , 存在一个为 Y 中每个点赋予两两不同的坐标以及选取紊乱点坐标的方式, 使得:

- Y 的图像中, 任意两条边对应的线段除公共端点外不相交 (包括某一条边的端点落在另一条边上的情况)。
- Y 的图像旋转后与其旋转前完全重合。

注意, 判断重合时不能进行平移, 缩放, 旋转, 轴对称等任何操作。

Input

本题包含多组测试数据。

首先在第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^3$) 表示测试数据组数。

接下来对于每一组测试数据:

第一行包含一个整数 n ($2 \leq n \leq 2 \times 10^5$, $\sum n \leq 10^6$), 表示世界树的大小。

接下来 $n-1$ 行, 第 $i+1$ ($1 \leq i < n$) 行包含两个整数 u_i, v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$), 表示第 i 条边连接的两个端点。

Output

对于每一组测试数据:

第一行包含一个整数 c , 表示满足条件的正整数 k 的个数。

第二行包含 c 个整数 $k_1, k_2, k_3, \dots, k_c$ ($1 \leq k_1 < k_2 < k_3 < \dots < k_c$), 表示每个满足条件的正整数 k 。

Sample Input	Sample Output
2	2
10	1 3
1 2	4
2 3	1 2 3 6
3 4	
4 5	
2 7	
4 6	
3 8	
8 9	
8 10	
8	
1 2	
1 3	
1 4	
1 5	
1 6	
1 7	
2 8	

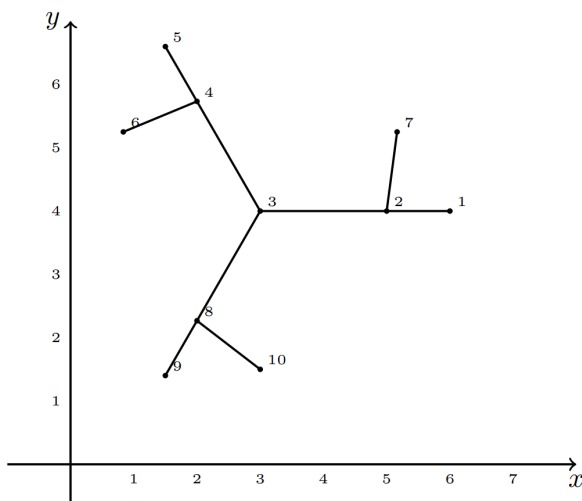
Hint

以第一组测试数据为例, 一个 $k = 3$ 的合法点坐标为 (按照编号顺序):

$(6, 4), (5, 4), (3, 4), (2, 4 + \sqrt{3}), \left(\frac{3}{2}, 4 + \frac{3\sqrt{3}}{2}\right),$

$\left(3 - \frac{5\sqrt{3}}{4}, \frac{21}{4}\right), \left(3 + \frac{5\sqrt{3}}{4}, \frac{21}{4}\right), (2, 4 - \sqrt{3}), \left(\frac{3}{2}, 4 - \frac{3\sqrt{3}}{2}\right), \left(3, \frac{3}{2}\right)$

紊乱点为 $(3, 4)$ 。此时旋转后图像与原本图像完全重合, 图像如图所示:



E. 今晚吃鸡扒

Time Limit (Java / Others)16000 / 8000MS

Memory Limit (Java / Others)1048576 / 1048576 K

Problem Description

农场主有 n 个农场，编号为 $1 \sim n$ 。

农场主一直苦于它的农场连通性不好，于是请你来重新设计农场之间的超空间通道。

你知道每一个农场都需要恰好向外连接 3 个超空间通道才能保持农场的稳定，而两个农场之间最多只能有一条超空间通道，一条超空间通道必须连接两个不同的农场。

农场主想让你对于 $k = 0 \sim K$ 求出，有多少种不同的设计农场之间超空间通道的方案，使得恰有 k 个无序三元组 $1 \leq x < y < z \leq n$ ，满足编号为 x, y, z 的农场之间两两存在一条超空间通道。由于数量可能很多，你需要将答案对 mod 取模。

如果你能解决这个问题，农场主今晚会上杀掉两只农场里的火鸡，请你吃它的拿手好菜：火鸡扒。

形式化地，对于 $k = 0 \sim K$ ，求满足以下条件的 n 个点的有标号简单无向图数量，对 mod 取模：

- 所有点的度数均为 3；
- 恰有 k 个三元环。

Input

本题包含多组测试数据。

首先在第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 30$) 表示测试数据组数。

接下来对于每一组测试数据：

输入的唯一一行包含三个整数 n, K, mod ($1 \leq n \leq 10^3, 0 \leq K \leq \frac{n(n+1)}{2}, 2 \leq \text{mod} \leq 10^9 + 7$) 表示农场主的农场数量， k 的上限与模数。

保证所有测试数据的 n^2 之和不超过 3×10^6 。

Output

对于每一组测试数据，输出包含一行 $K + 1$ 个非负整数表示 $k = 0 \sim K$ 时的答案。

Sample Input	Sample Output
2	0 0 0 0 1
4 4 998244353	1036 1348 296 1684
10 3 1964	

F. 今晚吃流年

Time Limit (Java / Others) 4000 / 2000 MS

Memory Limit (Java / Others) 524288 / 524288 K

Problem Description

又是一年秋天，飘落的银杏树叶在地上堆成金色的小山。看着学生们用银杏叶在地上摆成的图案，你不禁想起……

这是一个有 n 个学生的班级，同学们的学号为 $1, 2, 3, \dots, n$ 。你知道班里的同学们有的时候会“磕 CP”，也就是选择两名异性的学号组在一起，可以是男生的学号在前，也可以是女生的学号在前。

你知道性别和学号是以如下方式对应的：存在整数数对 (a_1, a_2) ($1 < a_1 < a_2 < n + 1$)，使得 $1, 2, \dots, a_1 - 1$ 号以及 $a_2, a_2 + 1, \dots, n$ 号为一个性别， $a_1, a_1 + 1, \dots, a_2 - 1$ 号为另一个性别。

现在你从同学们口中听到了 m 对学号。假如他们都在“磕 CP”，那么是否存在满足男女性别条件的数对呢？

Input

本题包含多组测试数据。

首先在第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 30$) 表示测试数据组数。

接下来对于每一组测试数据：

第一行包含两个整数 n, m ($3 \leq n \leq 2 \times 10^5$, $\sum n \leq 5 \times 10^5$, $1 \leq m \leq 2 \times 10^5$, $\sum m \leq 5 \times 10^5$)，表示学生的数量与 CP 的数量。

接下来 m 行，第 $i + 1$ ($1 \leq i \leq m$) 行包含两个整数 c_i, p_i ($1 \leq c_i, p_i \leq n$, $c_i \neq p_i$)，表示第 i 组 CP 对应的两个学号。不保证 c_i, p_i 两两不同。

Output

本题启用 Special Judge 评测。

对于每一组测试数据，若存在满足条件的数对 (a_1, a_2) ，那么首先输出一行一个字符串 **Yes**，并在第二行输出 a_1, a_2 两个由空格隔开的正整数；否则，输出一行一个字符串 **No**。

若有多组满足条件的数对，输出任意一组都算作正确。

Sample Input	Sample Output
2	Yes
3 2	2 3
1 2	No
2 3	
3 3	
1 2	
2 3	
3 1	

G. 今晚吃老歌

Time Limit (Java / Others) 30000 / 15000 MS

Memory Limit (Java / Others) 1048576 / 1048576 K

Problem Description

许嵩第九张全创作专辑《安泊猜想》于 2026 年 6 月 16 日陆续释出。专辑第四首歌曲名为《老歌》。歌词里写道：

我惊觉老歌里的细节，可惜已然时隔多年；
唱歌的人早已退隐，没等到红遍；
我懂了老歌扣人心弦，因为来自你的长夜……

一首老歌之所以动人，往往不仅仅是因为旋律本身有多么抓耳，更是因为它与你生命中的某段时光产生了共鸣。现在，请你想象一个长度为 n 的音乐时间轴。有些时间段可能被某些歌曲“覆盖”，意味着在这个时间段你与这些歌曲产生了共鸣。这些覆盖可能彼此交错、堆叠。

你需要处理这个时间轴上的三种操作：

- 操作 1：加入一首歌曲，并将对应的时间段覆盖；
- 操作 2：遗忘某一首覆盖对应时间段的歌曲——若有多首歌曲覆盖相同的时间段，只遗忘其中一首；
- 操作 3：给定一段区间，查询假如只保留那些完整落在此区间内的歌曲，那么区间内有多少个时间点恰好被一首歌曲覆盖？

那些“恰好被一首歌曲覆盖”的瞬间，永远留在了我们的长夜里。

形式化地，你需要维护一个可重集合 $\mathcal{S}$ ，其中每个元素是一个区间 $[L, R]$ ($1 \leq L \leq R \leq n$)。初始 $\mathcal{S} = \emptyset$ 。你需要编写程序处理 q 次操作，每次操作给定整数 op, l, r 。根据 op 的值，你需要处理下列三种操作：

- $op = 1$ (操作 1)：向 $\mathcal{S}$ 中加入一个区间 $[l, r]$ 。
- $op = 2$ (操作 2)：从 $\mathcal{S}$ 中删除一个区间 $[l, r]$ 。若有多个这样的区间，只删除其中一个。
- $op = 3$ (操作 3)：计算，若只保留 $\mathcal{S}$ 中满足 $l \leq L \leq R \leq r$ 的区间 $[L, R]$ ，有多少整数 $l \leq k \leq r$ ，使得 k 恰好被一个保留的区间覆盖？

Input

本题包含多组测试数据。

首先在第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 3$) 表示测试数据组数。

接下来对于每一组测试数据：

第一行包含两个整数 n, q ($1 \leq n, q \leq 5 \times 10^5$, $\sum n, \sum q \leq 1.5 \times 10^6$)，表示时间轴的长度与操作数。

接下来 q 行, 第 $i+1$ ($1 \leq i \leq q$) 行包含三个整数 op_i, l_i, r_i ($1 \leq op_i \leq 3, 1 \leq l_i \leq r_i \leq n$), 表示第 i 次操作。

保证对于每一次操作 2, 均存在一首覆盖给定时间段的歌曲。

Output

对于每一组测试数据, 对于每一次操作 3, 输出包含一行一个整数表示答案。

Sample Input	Sample Output
1	0
10 11	5
1 1 8	2
1 2 6	5
1 1 8	
1 1 3	
3 2 5	
1 7 10	
3 2 8	
3 1 10	
2 1 8	
2 2 6	
3 1 10	

Hint

对于样例测试数据:

- 对于第一次操作 3, 没有被该区间完全包含的歌曲, 答案为 0。
- 对于第二次操作 3, 保留歌曲对应的时间段为 $[2, 6]$, 时间点 2, 3, 4, 5, 6 恰好被一首歌曲覆盖, 答案为 5。
- 对于第三次操作 3, 保留歌曲对应的时间段为 $[1, 8], [1, 8], [1, 3], [7, 10]$, 时间点 9, 10 恰好被一首歌曲覆盖, 答案为 2。
- 对于第四次操作 3, 保留歌曲对应的时间段为 $[1, 8], [1, 3], [7, 10]$, 时间点 4, 5, 6, 9, 10 恰好被一首歌曲覆盖, 答案为 5。

H. 今晚吃 NPC

Time Limit (Java / Others) 2000 / 1000 MS

Memory Limit (Java / Others) 524288 / 524288 K

Problem Description

我们知道, 布尔可满足性问题 (SAT) 是经典的 NPC 问题。

然而 NPC 问题不过是 Lv.0 身上才存在的枷锁。作为拥有超强计算力的空间系能力者白井黑子, 在脑中模拟非确定性图灵机并快速计算出 NPC 问题的解毫无难度。

然而黑子太忙了, 所以她决定让你帮她计算一个比 SAT 更难的问题, 该问题引入了异或运算。她相信, 这个有趣的问题, 无疑是善良的黑子大人无私的馈赠; 这个美妙的题目, 一定可以给拼搏于图灵奖的逐梦之路上的你, 提供一个有力的援助。

形式化地, 给定一个位运算方程 $x_1 op_1 x_2 op_2 x_3 op_3 \cdots x_{n-1} op_{n-1} x_n = w$, 其中:

- $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$ 是 n 个独立的未知数;
- $op_1, op_2, op_3, \cdots, op_{n-1}$ 是 $n-1$ 个给定的运算符, 每个运算符都是 and, xor, or 中的一个, 三个运算符的优先级是 and 先于 xor 先于 or;
- w 是给定的参数。

你需要为该方程找到一组非负整数解, 满足 $0 \leq x_1, x_2, \cdots, x_n < 2^{31}$, 若无法找到任何一组解则报告无解。

Input

本题包含多组测试数据。

首先在第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$) 表示你需要解决的问题的数量。

接下来对于每一个问题:

第一行包含两个整数 n, w ($2 \leq n \leq 10^5$, $\sum n \leq 1.2 \times 10^6$, $0 \leq w < 2^{31}$), 表示变量的数量与给定参数值。

第二行包含一个长度为 $n-1$ 的字符串 $op_1 op_2 op_3 \cdots op_{n-1}$ ($op_1, op_2, op_3, \cdots, op_{n-1}$ 均为 &, ^, | 中的一个), 表示方程中的每个运算符, 其中 & 代表 and, ^ 代表 xor, | 代表 or。

Output

本题启用 Special Judge 评测。

对于每一个问题:

若存在解, 输出的第一行包含一个字符串 **Yes**, 第二行包含 n 个非负整数 $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$ ($0 \leq x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n < 2^{31}$) 表示你找出的解, 用空格分隔。若存在多组解, 输出任意一组都算作正确。

若不存在解，输出包含一行一个字符串 No。

Sample Input	Sample Output
2	Yes
4 3	3 1 0 2
& ^	Yes
7 0	1 2 3 4 5 6 7
~~~~~	

Hint

对于第一组样例：

$$\begin{aligned} &3 \text{ and } 1 \text{ or } 0 \text{ xor } 2 \\ &= 3 \text{ or } 0 \text{ xor } 2 \\ &= 3 \text{ or } 2 \\ &= 3 \end{aligned}$$

因此其为符合约束的一组解。

**提示：**按位与（and）、按位异或（xor）、按位或（or）是编程中对数字二进制位进行操作的三种基础运算：

- 按位与：两个数的对应二进制位都为 1 时，结果位才是 1，其他情况都是 0。
- 按位异或：两个数的对应二进制位不同时，结果位是 1，否则结果位是 0。
- 按位或：两个数的对应二进制位都为 0 时，结果位才是 0，其他情况都是 1。

接下来我们拿 5（二进制为  $(0101)_2$ ）和 9（二进制为  $(1001)_2$ ）作为例子。

- 按位与：  $(0101)_2 \text{ and } (1001)_2 = (0001)_2$ ，故  $5 \text{ and } 9 = 1$ 。
- 按位异或：  $(0101)_2 \text{ xor } (1001)_2 = (1100)_2$ ，故  $5 \text{ xor } 9 = 12$ 。
- 按位或：  $(0101)_2 \text{ or } (1001)_2 = (1101)_2$ ，故  $5 \text{ or } 9 = 13$ 。

## I. 今晚吃草莓

Time Limit (Java / Others)	4000 / 2000	MS
Memory Limit (Java / Others)	524288 / 524288	K

### Problem Description

Celeste 山上有一个包含 $n$ 个位置的序列, 位置从 1 到 $n$ 编号。白井黑子需要依次进行 $m$ 次冲刺。   进行第 $i$ 次冲刺时, 假设黑子当前位于位置 $p$。她可以选择整数位移 $d_i$, 满足 $-k_i \leq d_i \leq k_i$。令 $q = p + d_i$: 若 $q \leq 0$, 则撞到左墙并停在位置 1; 若 $q &gt; n$, 则撞到右墙并停在位置 $n$; 否则停在位置 $q$ 且没有撞墙。特别地, 恰好到达位置 1 或 $n$ 不算撞墙。   如果 $d_i  = k_i$, 或者这次冲刺撞墙, 则获得 $c_i$ 颗草莓; 否则无法获取草莓。一次冲刺至多撞一次墙。   因为草莓糖分超标, 所以白井黑子不希望获取太多草莓。现在给定起点 $s$, 对于每个终点 $t = 1, 2, \dots, n$, 再给定草莓上限 $K_t$。白井黑子想要分别求从 $s$ 出发, 恰好进行全部 $m$ 次冲刺, 最终停在 $t$, 且总获取的草莓数量不超过 $K_t$ 时, 最多会撞墙多少次。各终点对应的过程互相独立。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Input

本题包含多组测试数据。   首先在第一行输入一个整数 $T$ ($1 \leq T \leq 200$) 表示测试数据组数。   接下来对于每一组测试数据:   第一行包含三个整数 $n, m, s$ ($1 \leq n, m \leq 500, 1 \leq s \leq n$), 其中 $s$ 是起点。   第二行包含 $2m$ 个整数 $k_1, c_1, \dots, k_m, c_m$ ($1 \leq k_i \leq n, 1 \leq c_i \leq 10^9$)。   第三行包含 $n$ 个整数 $K_1, K_2, K_3, \dots, K_n$ ($0 \leq K_t \leq \sum c_i$)。   保证所有测试数据的 $nm^2$ 之和不超过 $1.25 \times 10^8$。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Output

对于每一组测试数据, 输出包含一行 $n$ 个整数。第 $t$ 个整数为终点 $t$ 对应的答案; 若不存在合法方案, 则输出 $-1$。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sample Input	Sample Output
1 5 4 3 3 2 5 4 2 1 4 3 0 2 5 7 10	0 1 2 3 4

## J. 今晚吃黑子

Time Limit (Java / Others) 2000 / 1000 MS

Memory Limit (Java / Others) 524288 / 524288 K

### Problem Description

白井黑子喜欢下棋。

她在桌上将  $n$  枚棋子（黑子或白子）排成一行，从左到右依次编号为 1 到  $n$ 。

定义一次操作为：选择一个棋子  $i$ ，满足  $1 < i < n$  且  $i-1$  和  $i+1$  处的棋子颜色不同。她会将  $i-1$  和  $i+1$  处的棋子吃掉，然后移动棋子将空位填上，形成新的一列棋子，并重新从 1 开始编号。 $n$  也被重新设定为现在棋子序列的长度。

白井黑子可以进行任意（可以为零）次这样的操作。现在，她想让你求出最后可能得到的棋子序列的个数。两个棋子序列不同，当且仅当它们长度不同，或者某个位置棋子的颜色不同。

由于答案可能很大，请输出其对 998 244 353 取模后的结果。

### Input

本题包含多组测试数据。

首先在第一行输入一个整数  $T$  ( $1 \leq T \leq 10^4$ ) 表示测试数据组数。

接下来对于每一组测试数据：

输入的唯一一行包含一个 01 字符串  $A$  ( $1 \leq |A| \leq 10^5$ )，代表初始的棋子颜色，其中黑子是 0。

保证所有测试数据输入的字符串  $A$  的长度之和不超过  $10^6$ 。

### Output

对于每一组测试数据，输出一行一个数，表示可以得到的不同棋子序列的数量对 998 244 353 取模的值。

Sample Input	Sample Output
2	2
1101	7
0100110	

### Hint

对于第一组测试数据，白井黑子可以选择棋子 2，并吃掉棋子 1 与 3，得到棋子序列 11，加上原序列本身，答案为 2。

对于第二组测试数据，白井黑子首先选择棋子 3，序列变为 00110；再选择此时的棋子 2，序列变为 010。因此这两个序列都应该被统计到答案。

## K. 今晚吃电脑配件

Time Limit (Java / Others) 4000 / 2000 MS

Memory Limit (Java / Others) 524288 / 524288 K

### Problem Description

白井黑子有  $n$  个电脑配件, 质量分别为  $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。

现在有一个秤, 每次可以测出两个电脑配件的质量之和。也就是说, 每次测量结果是一个方程:

$$x_i + x_j = 2c.$$

由于食用了电脑配件, 白井黑子的测量结果不一定准确。所以对于每次测量结果, 你需要判断它此时是否有可能是正确的。

也就是说, 如果存在一组实数  $x_1, x_2, \dots, x_n$  同时满足当前测量结果和之前被认为正确的全部测量结果, 则认为该结果正确。被认为错误的测量结果不会对之后的询问产生任何影响。注意, 因为电脑配件可能由奇异物质组成, 所以  $x_i$  可能是负的。

询问采用如下方式加密: 在每组数据开始时, 令  $k = 0$ , 其中  $k$  表示当前已经被保留的询问数。对于输入的一组整数  $a, b, d$ , 实际询问中的  $i, j, c$  为

$$i = (a + k - 1) \bmod n + 1,$$

$$j = (b + k - 1) \bmod n + 1,$$

$$c = (d + k) \bmod 10^9 + 1.$$

如果此次询问的测量结果正确, 则令  $k$  增加 1; 否则  $k$  不变。这里,  $u \bmod v$  表示  $u$  除以  $v$  所得的非负余数。

### Input

本题包含多组测试数据。

首先在第一行输入一个整数  $T$  ( $1 \leq T \leq 10^6$ ) 表示测试数据组数。

接下来对于每一组测试数据:

第一行包含两个整数  $n$  和  $m$  ( $1 \leq n, m \leq 10^6$ ), 分别表示变量个数和询问次数。

接下来的  $m$  行中的第  $q$  ( $1 \leq q \leq m$ ) 行包含三个整数  $a_q, b_q, d_q$  ( $1 \leq a_q, b_q \leq n, 0 \leq d_q < 10^9$ ), 表示一条经过加密的询问。解码方式见题目描述。

数据保证所有测试数据的  $n$  之和与  $m$  之和均不超过  $10^6$ 。

### Output

对于每次询问输出一行。如果该询问被保留, 输出 Yes; 否则输出 No。

Sample Input	Sample Output
1	Yes
3 5	Yes
1 2 2	Yes
1 2 3	No
2 1 999999999	Yes
1 1 999999997	
1 3 999999998	

**Hint**

样例中, 解码后的前两次询问分别为  $x_1 + x_2 = 6$  和  $x_2 + x_3 = 10$ , 此时存在同时满足它们的一组实数, 故它们均被保留。

第三次询问解码为  $x_1 + x_3 = 4$ , 保留后可以推出  $x_1 = 0, x_2 = 6, x_3 = 4$ 。第四次询问解码为  $x_1 + x_1 = 2$ , 由于它与已有测量结果矛盾, 因此被跳过,  $k$  保持为 3。最后一次询问再次解码为  $x_1 + x_3 = 4$ , 符合已有结果, 因此被保留。

## L. 今晚吃 TopTree

Time Limit (Java / Others) 2000 / 1000 MS

Memory Limit (Java / Others) 524288 / 524288 K

### Problem Description

题目背景和题意无关, 可以跳过。

Rake 和 Compress 是两种重要的合并操作。我们考虑将一棵树每次将两条边进行 R/C 让树越来越小的过程, 并根据此过程建立重构树, 称这棵树为 Top Tree。

我们在 Top Tree 上取出所有极大的不超过  $B$  的簇, 就构成了一个合法的 Top Cluster 分解。只不过这样的簇个数没有保证。

考虑按照全局平衡二叉树的方式构建。先将其改为二叉树: 每个点向轻儿子连的边也按照子树大小带权平衡一下, 然后每个点直接合并两个儿子簇即可。

Top Tree 能维护的范围是能用簇信息表出的范围。实际上, 大多数树上范围都能如此表出。可以说 Top Tree 在几乎所有情况下都是最优分治结构。

但是全局平衡二叉树在结构上并不是最优的, 在常数优化场景中, 我们需要保证合并簇的总次数尽可能小。我们将它形式化为如下问题:

**题目描述:** 给定一棵以顶点 1 为根、包含  $n$  个顶点的有根树。输入中的顶点称为**原始顶点**。根的深度为 0, 其他顶点的深度为其到根的边数; 树的高度为所有顶点深度的最大值。

你可以任意次执行以下操作:

- 选择当前树中的一个顶点  $u$  及其两个不同的儿子  $v, w$ ;
- 新建一个顶点  $r$ , 令  $r$  成为  $u$  的儿子, 并令  $v, w$  改为  $r$  的儿子。顶点  $v, w$  原有的子树均保持不变。

你需要通过上述操作, 使最终树中的每个顶点至多有两个儿子。

分别求出以下两个量的最小值:

- 最终树的高度;
- 所有  $n$  个原始顶点在最终树中的深度之和。新建顶点的深度不计入这个和。

两个最小值互相独立, 可以由两种不同的操作方案取得。

定义路径长度为边数, 则深度为某顶点到根的路径长度, 而高度为深度最大的顶点深度。

### Input

本题包含多组测试数据。

首先在第一行输入一个整数  $T$  ( $1 \leq T \leq 10^6$ ) 表示测试数据组数。

接下来对于每一组测试数据：

第一行包含一个整数  $n$  ( $1 \leq n \leq 10^6$ ), 表示原始顶点数。

接下来, 如果  $n \geq 2$ , 那么在第二行输入  $n - 1$  个整数  $p_2, p_3, \cdots, p_n$  ( $1 \leq p_i < i$ ), 其中  $p_i$  表示顶点  $i$  的父亲。

数据保证所有测试数据的  $n$  之和不超过  $10^6$ 。

Output

对于每一组数据, 输出包含一行两个整数, 依次表示最终树的最小高度和原始顶点的最小深度和。

Sample Input	Sample Output
3	0 0
1	2 5
4	4 33
1 1 1	
13	
1 2 2 3 3 4 4 1 9 10 11 1	

Hint

在第二组数据中, 根有三个儿子。将其中两个儿子放到同一个新建顶点下, 可以得到高度 2; 三个原始儿子的深度分别为 1, 2, 2, 深度和为 5。

题目背景由白井黑子撰写。